TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN GIỮA KỲ

Học phần: Hệ thống thông tin doanh nghiệp – Mã HP 841065

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG CHO HUNG FASHION

Nhóm: Nhóm 10

Lớp học phần: DCT123C6

Giảng viên: [CẦN BỔ SUNG: họ tên giảng viên]

Thành viên: [CẦN BỔ SUNG: họ tên và MSSV]

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

Kế hoạch thực hiện 10 tuần

Lịch dưới đây là khung kế hoạch theo yêu cầu học phần, không phải nhật ký công việc đã được xác minh. Nhóm cần thay người thực hiện, kết quả và tự đánh giá bằng thông tin thật.

Tuần	Công việc	Người thực hiện	Kết quả	Tự đánh giá
1	Chọn đề tài, xác nhận phạm vi CRM; khảo sát quy trình và HTTT doanh nghiệp	[CẦN BỔ SUNG]	Phạm vi đề tài, phiếu khảo sát và biên bản thật	[CẦN BỔ SUNG]
2	Tổng hợp yêu cầu, tác nhân và vấn đề; phân tích chức năng và luồng dữ liệu	[CẦN BỔ SUNG]	Đặc tả yêu cầu, sơ đồ chức năng, ngữ cảnh và DFD	[CẦN BỔ SUNG]
3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	[CẦN BỔ SUNG]	ERD và từ điển dữ liệu	[CẦN BỔ SUNG]
4	Thiết kế giao diện và phân quyền; cài đặt nền tảng, xác thực	[CẦN BỔ SUNG]	Luồng màn hình, phân quyền và ứng dụng chạy local	[CẦN BỔ SUNG]
5	Phát triển quản lý tài khoản, sản phẩm, đơn hàng và tồn kho	[CẦN BỔ SUNG]	Các màn hình nghiệp vụ và luồng cơ bản	[CẦN BỔ SUNG]
6	Phát triển CRM khách hàng	[CẦN BỔ SUNG]	CRUD, khóa/mở, tìm kiếm và thống kê khách hàng	[CẦN BỔ SUNG]
7	Phát triển phản hồi và chat CSKH	[CẦN BỔ SUNG]	Feedback, tệp đính kèm và chat	[CẦN BỔ SUNG]
8	Phát triển khảo sát; tích hợp báo cáo, sự kiện và thanh toán demo	[CẦN BỔ SUNG]	Tạo/gửi/trả lời khảo sát, dashboard và luồng thanh toán demo	[CẦN BỔ SUNG]
9	Hoàn thiện triển khai, backup/restore và đóng gói	[CẦN BỔ SUNG]	Hướng dẫn triển khai và kết quả restore drill	[CẦN BỔ SUNG]
10	Viết báo cáo, chụp giao diện; rà soát, nghiệm thu và đóng gói	[CẦN BỔ SUNG]	Bản báo cáo, ảnh thật và bộ hồ sơ nộp cuối	[CẦN BỔ SUNG]

Bảng đóng góp thành viên

STT	MSSV	Họ tên	Khối lượng công việc %	Điểm	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					

Nội dung từng thành viên đã thực hiện

- Thành viên 1: [CẦN BỔ SUNG: họ tên, MSSV, hạng mục và bằng chứng đóng góp].
- Thành viên 2: [CẦN BỔ SUNG: họ tên, MSSV, hạng mục và bằng chứng đóng góp].
- Thành viên 3: [CẦN BỔ SUNG: họ tên, MSSV, hạng mục và bằng chứng đóng góp].
- Thành viên 4: [CẦN BỔ SUNG: họ tên, MSSV, hạng mục và bằng chứng đóng góp].
- Thành viên 5: [CẦN BỔ SUNG: họ tên, MSSV, hạng mục và bằng chứng đóng góp].

Mục lục

Kế hoạch thực hiện 10 tuần **1**

Bảng đóng góp thành viên **i**

1 Giới thiệu doanh nghiệp **1**
1.1 Phạm vi thông tin và giả định . . . 1
1.2 Hoạt động và mô hình nghiệp vụ thể hiện trong phần mềm . . . 1
1.3 Nhóm nhân sự và vai trò hệ thống . . . 1
1.4 Cơ cấu tổ chức . . . 1

2 Khảo sát hệ thống thông tin **2**
2.1 Mục tiêu và cách tiến hành . . . 2
2.2 Phiếu khảo sát đề xuất . . . 2
2.3 Mẫu tổng hợp kết quả . . . 2
2.4 Kết luận khảo sát . . . 3

3 Phân tích hệ thống thông tin **4**
3.1 Bài toán và các hoạt động nghiệp vụ . . . 4
3.2 Sơ đồ chức năng . . . 4
3.3 Sơ đồ ngữ cảnh . . . 5
3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh . . . 6
3.5 DFD mức 1: CRM . . . 7
3.6 DFD mức 1: đơn hàng và thanh toán . . . 8

4 Thiết kế hệ thống **9**
4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . 9
4.1.1 Lược đồ quan hệ và ERD . . . 9
4.1.2 Nguyên tắc thiết kế thể hiện trong DDL . . . 9
4.1.3 Từ điển dữ liệu . . . 9
4.2 Thiết kế giao diện . . . 10
4.2.1 Vai trò giao diện và tìm kiếm . . . 10
4.2.2 Báo cáo kho và nhân sự . . . 10
4.2.3 Ma trận độ bao phủ CRM . . . 13

5 Cài đặt, vận hành và bảo trì **15**
5.1 Kiến trúc triển khai . . . 15
5.2 Cài đặt môi trường local . . . 15
5.3 Cấu hình biến môi trường . . . 16
5.4 Chạy migration và khởi tạo dữ liệu . . . 17
5.5 Backup, phục hồi và an toàn dữ liệu . . . 17
5.6 Kế hoạch chuyển đổi và triển khai môi trường demo . . . 18
5.7 Vận hành Kafka và thanh toán demo . . . 19
5.7.1 Ảnh minh chứng triển khai . . . 20
5.8 Giới hạn free tier . . . 20
5.9 Ma trận chức năng theo vai trò . . . 21
5.10 Hướng dẫn sử dụng . . . 21
5.11 Troubleshooting . . . 23

6 Kết luận và hướng phát triển **24**

6.1 Kết quả . . . 24
6.2 Hạn chế . . . 24
6.3 Hướng phát triển . . . 24
6.4 Đối chiếu tiêu chí đánh giá . . . 25

Tài liệu tham khảo **26**

A Phụ lục vận hành **27**
A.1 Lệnh thường dùng . . . 27
A.2 Tài khoản demo . . . 27
A.3 Môi trường và giới hạn free tier . . . 27
A.4 Nguồn sơ đồ . . . 28
A.5 Bảng API và schema đầy đủ . . . 28

B Từ điển dữ liệu chi tiết **29**
B.1 Bảng account . . . 29
B.2 Bảng brand . . . 29
B.3 Bảng category . . . 30
B.4 Bảng chat_message . . . 30
B.5 Bảng chat_message_attachment . . . 30
B.6 Bảng color . . . 31
B.7 Bảng conversation . . . 31
B.8 Bảng customer . . . 31
B.9 Bảng customer_interest . . . 32
B.10 Bảng demo_payment_tokens . . . 32
B.11 Bảng employee . . . 32
B.12 Bảng feedback . . . 33
B.13 Bảng feedback_attachment . . . 33
B.14 Bảng import_detail . . . 34
B.15 Bảng import_receipt . . . 34
B.16 Bảng interest . . . 34
B.17 Bảng loyalty_point_transaction . . . 34
B.18 Bảng order . . . 35
B.19 Bảng order_detail . . . 35
B.20 Bảng outbox_events . . . 36
B.21 Bảng payment . . . 36
B.22 Bảng permission . . . 36
B.23 Bảng product . . . 36
B.24 Bảng product_image . . . 37
B.25 Bảng product_variant . . . 37
B.26 Bảng promotion . . . 38
B.27 Bảng role . . . 38
B.28 Bảng role_permission . . . 38
B.29 Bảng size . . . 38
B.30 Bảng store_admin_schema_migrations . . . 39
B.31 Bảng supplier . . . 39
B.32 Bảng survey . . . 39
B.33 Bảng survey_answer . . . 40
B.34 Bảng survey_invitation . . . 40
B.35 Bảng survey_option . . . 40
B.36 Bảng survey_question . . . 41
B.37 Bảng survey_response . . . 41
B.38 Bảng transactions . . . 41
B.39 Bảng user_events . . . 42
B.40 Bảng user_promotion . . . 42

Danh sách hình vẽ

3.1 Sơ đồ phân rã chức năng theo module đã cài đặt . . . 4
3.2 Sơ đồ ngữ cảnh HTTT Hung Fashion . . . 5
3.3 DFD mức đỉnh: tiến trình, tác nhân và kho dữ liệu . . . 6
3.4 DFD mức 1 cho nhóm chức năng CRM . . . 7
3.5 DFD mức 1 cho đơn hàng và thanh toán . . . 8

4.1 ERD các quan hệ nghiệp vụ chính rút từ SQL . . . 9
4.2 Tổng quan quản trị ADMIN . . . 10
4.3 Quản lý tài khoản và quyền . . . 10
4.4 Tra cứu sản phẩm . . . 10
4.5 Quản lý nhà cung cấp và tồn kho . . . 11
4.6 Quản lý khách hàng CRM . . . 11
4.7 Tiếp nhận phản hồi . . . 11
4.8 Quản lý khảo sát CRM . . . 11
4.9 Hồ sơ khách hàng . . . 11
4.10 Khách hàng gửi đánh giá . . . 12
4.11 Khách hàng trả lời khảo sát . . . 12
4.12 Trò chuyện CSKH . . . 12

5.1 Triển khai và luồng sự kiện outbox/Kafka . . . 15
5.2 Sơ đồ môi trường triển khai dùng cho buổi demo . . . 20
5.3 Checkout QR DEMO và trang xác nhận không phải giao dịch thật . . . 20
5.4 Giới hạn gói hiển thị trong console tại ngày demo (Chờ ảnh) . . . 20

CHƯƠNG 1

Giới thiệu doanh nghiệp

1.1 Phạm vi thông tin và giả định

Repository mô tả sản phẩm quần áo, phụ kiện, biến thể size/màu, nhà cung cấp, phiếu nhập kho, đơn bán hàng và các hoạt động chăm sóc khách hàng. Từ các dữ liệu này, báo cáo tạm xem Hung Fashion là doanh nghiệp/cửa hàng bán lẻ thời trang có bán trực tiếp và trực tuyến. Đây là suy luận từ catalog và seed trong mã nguồn, chưa phải mô tả đã được doanh nghiệp xác nhận.

Tên pháp lý, địa chỉ, năm thành lập, số lượng nhân viên, doanh thu và sơ đồ tổ chức thực tế chưa có trong repository. Các thông tin này để tại `TODO-can-bo-sung.md`; không đưa số liệu giả định thành sự thật.

1.2 Hoạt động và mô hình nghiệp vụ thể hiện trong phần mềm

Ứng dụng hiện quản lý danh mục/sản phẩm và nhà cung cấp; theo dõi biến thể cùng lượng tồn; lập phiếu nhập, xuất hoặc điều chỉnh; tạo đơn bán tại cửa hàng hoặc kênh website; lưu thanh toán và trạng thái giao hàng. Phần CRM quản lý hồ sơ khách hàng, hạng/điểm tích lũy, sở thích, phản hồi sản phẩm/dịch vụ, khảo sát và trao đổi hỗ trợ.

Mô hình doanh thu được phần mềm phản ánh là bán sản phẩm thời trang trực tiếp và qua website. Mã nguồn không chứng minh doanh nghiệp có cửa hàng, website sản xuất hay liên kết ngân hàng thực tế; kênh `Website` và `InStore` là dữ liệu nghiệp vụ trong schema.

1.3 Nhóm nhân sự và vai trò hệ thống

Các vai trò dưới đây khớp với danh mục role trong SQL và quyền tại Express; tên phòng ban thực tế cần doanh nghiệp xác nhận.

Vai trò hệ thống	Trách nhiệm phần mềm
ADMIN	Quản lý tài khoản và phân quyền; truy cập các module quản trị; thao tác cấu hình, báo cáo và dữ liệu.
QL_NHAN_SU	Quản lý hồ sơ nhân viên, xem báo cáo được cấp quyền. Phần mềm hiện không có đơn nghỉ phép, chấm công hoặc tính lương.
QL_KHO	Quản lý sản phẩm, tồn kho, nhà cung cấp và phiếu kho.
QL_BAN_HANG	Quản lý đơn, trạng thái thanh toán, hóa đơn và khuyến mãi.
QL_KHACH_HANG	Quản lý khách hàng, phản hồi, khảo sát, trò chuyện hỗ trợ và báo cáo CRM.
KHACH_HANG	Đăng ký/đăng nhập, duyệt sản phẩm, đặt và theo dõi đơn, cập nhật hồ sơ, gửi đánh giá, trả lời khảo sát và chat.

1.4 Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức thật: [CẦN BỔ SUNG: sơ đồ do doanh nghiệp cung cấp]. Có thể dùng nhóm vai trò trong phần mềm làm bản đồ chức năng ở Hình 3.1; không xem sơ đồ chức năng này là sơ đồ nhân sự thực.

CHƯƠNG 2

Khảo sát hệ thống thông tin

2.1 Mục tiêu và cách tiến hành

Bảng hỏi tập trung vào HTTT hiện tại: công cụ, dữ liệu, quy trình đơn hàng/tồn kho/khách hàng/nhân sự, phân quyền, báo cáo và khó khăn. Đây là bộ câu hỏi đề xuất, chưa có câu trả lời thực tế. Nhóm cần chọn người trả lời có hiểu biết về quy trình và ghi nhận mẫu khảo sát trước khi viết kết luận.

2.2 Phiếu khảo sát đề xuất

Với câu chọn nhiều phương án, ghi rõ tất cả phương án được chọn. Không điền thông tin cá nhân nếu không cần thiết.

1. Hiện doanh nghiệp sử dụng những phần mềm hoặc công cụ nào để quản lý hoạt động?
2. Dữ liệu khách hàng hiện được lưu ở đâu và ai được quyền cập nhật?
3. Doanh nghiệp có quy định mã định danh khách hàng thống nhất không? Nếu có, mã được tạo ở bước nào?
4. Quy trình tiếp nhận một đơn hàng từ lúc khách đặt đến khi hoàn tất gồm những bước nào?
5. Đơn hàng phát sinh từ những kênh nào và dữ liệu giữa các kênh được đồng bộ ra sao?
6. Nhân viên kiểm tra tình trạng thanh toán bằng cách nào? Ai được phép xác nhận đã thanh toán?
7. Quy trình cập nhật tồn kho khi nhập hàng, bán hàng, đổi trả hoặc kiểm kê hiện nay như thế nào?
8. Làm thế nào để tìm nhanh sản phẩm theo tên, mã, danh mục, size, màu hoặc nhà cung cấp?
9. Doanh nghiệp theo dõi thông tin và lịch sử tương tác khách hàng ở những hệ thống nào?
10. Khách hàng có thể yêu cầu cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân bằng cách nào?
11. Phản hồi/khiếu nại của khách được tiếp nhận, phân loại, giao xử lý và đóng như thế nào?
12. Doanh nghiệp đang gửi khảo sát khách hàng bằng kênh nào? Có theo dõi người nhận và trạng thái trả lời không?
13. Những báo cáo về doanh thu, đơn hàng, khách hàng, tồn kho hoặc nhân sự nào được sử dụng thường xuyên?
14. Báo cáo hiện được tổng hợp thủ công hay tự động? Mất bao lâu để có báo cáo cần thiết?
15. Tài khoản người dùng được cấp, khóa và thu hồi quyền theo quy trình nào?
16. Dữ liệu được sao lưu với tần suất nào? Đã thử phục hồi bản sao lưu gần đây chưa?
17. Khó khăn hoặc lỗi nào thường gặp khi tìm kiếm, nhập liệu, đồng bộ hoặc lập báo cáo?
18. Theo người trả lời, thay đổi nào trong HTTT sẽ giúp quy trình hiện tại tốt hơn? Vì sao?

2.3 Mẫu tổng hợp kết quả

Câu	Chủ đề	Số trả lời hợp lệ	Kết quả/tỷ lệ thật
1–3	Công cụ và quản lý dữ liệu	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
4–8	Đơn hàng và tồn kho	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
9–12	Khách hàng, phản hồi và khảo sát	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
13–14	Báo cáo	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
15–16	Bảo mật và sao lưu	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
17–18	Khó khăn và nhu cầu cải tiến	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]

Tổng số người tham gia: [CẦN BỔ SUNG]. Số phiếu hợp lệ: [CẦN BỔ SUNG]. Thời gian/phương thức khảo sát: [CẦN BỔ SUNG]. Tỷ lệ câu trả lời = số lượt chọn phương án / số phiếu hợp lệ có trả lời câu hỏi; nếu câu hỏi cho phép chọn nhiều, tổng tỷ lệ có thể vượt 100%.

2.4 Kết luận khảo sát

[CẦN BỔ SUNG: chỉ viết kết luận sau khi thu thập dữ liệu thật; nêu điểm mạnh, hạn chế được nhiều người xác nhận, nhu cầu ưu tiên và giới hạn mẫu khảo sát. Không dùng số liệu seed/demo để thay thế.]

CHƯƠNG 3

Phân tích hệ thống thông tin

3.1 Bài toán và các hoạt động nghiệp vụ

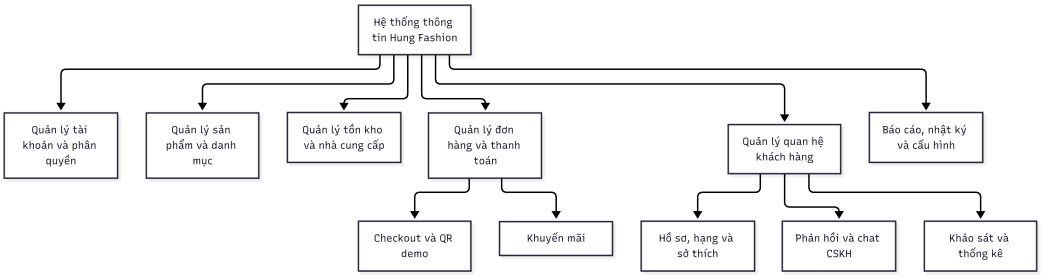
Từ các luồng thực sự được cài đặt, bài toán phần mềm là tập trung hóa dữ liệu bán lẻ thời trang và hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Nhân viên tạo/tra cứu sản phẩm, biến thể và tồn kho; xử lý đơn trực tuyến hoặc tại quầy; theo dõi phương thức/trạng thái thanh toán; quản trị viên phân quyền người dùng; bộ phận CRM duy trì hồ sơ khách, tiếp nhận phản hồi, triển khai khảo sát và trao đổi qua chat.

Khi khách tạo đơn, API kiểm tra thông tin đơn, tồn kho, khuyến mãi và điểm thưởng rồi lưu order, chi tiết và payment. Chuyển khoản QR demo tạo liên kết có token ngẫu nhiên hết hạn sau 15 phút; đây là luồng mô phỏng, không xác minh giao dịch ngân hàng. Nhân viên vẫn có thể xác nhận trạng thái thanh toán thủ công. Sự kiện nghiệp vụ được ghi qua outbox, relay chuyển lên Kafka, consumer lưu bản chiếu sự kiện trong PostgreSQL.

Quy trình CRM gồm quản lý hồ sơ và thuộc tính khách, liên kết sở thích, phân nhóm theo hạng/độ tuổi/giới tính, ghi phản hồi, tạo câu hỏi khảo sát, mời khách, nhận câu trả lời và xem thống kê. Khách tự đăng ký/đăng nhập, cập nhật hồ sơ, gửi đánh giá, thực hiện khảo sát, theo dõi đơn và liên hệ CSKH.

Các hạn chế có căn cứ trong source: không có HRM chấm công/tính lương hoặc yêu cầu nghỉ; không có MRP/BOM/sản xuất; chưa tích hợp xác nhận thanh toán từ ngân hàng; không có bằng chứng CRM automation hay gửi thông báo marketing ngoài các route khảo sát/voucher. Repository không có kết quả đo tải; không kết luận hệ thống đã đạt SLA.

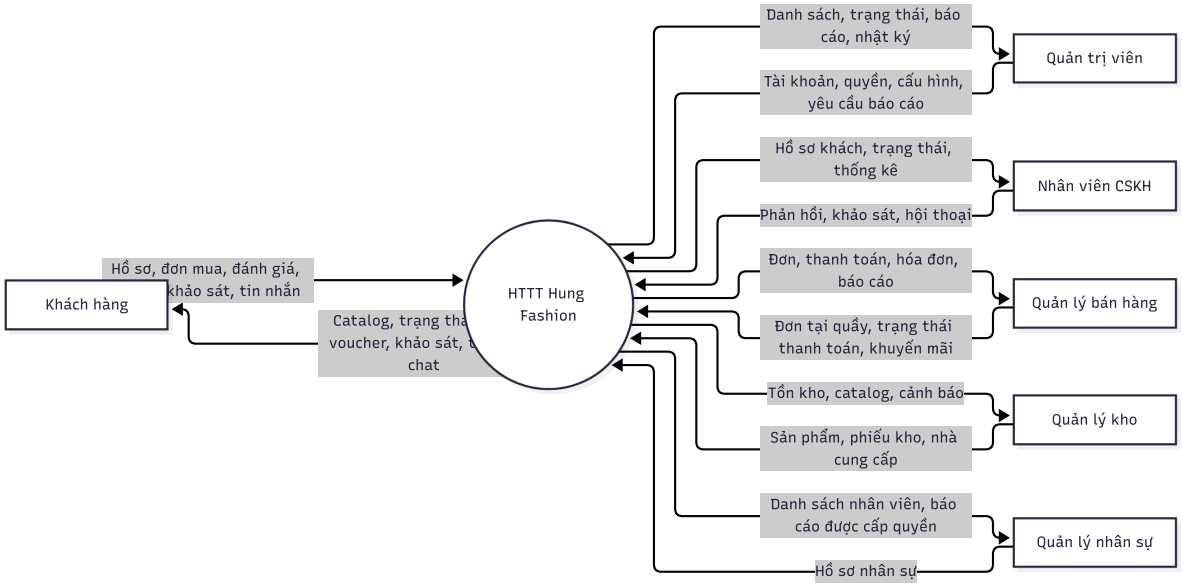
3.2 Sơ đồ chức năng



Hình 3.1: Sơ đồ phân rã chức năng theo module đã cài đặt

3.3 Sơ đồ ngữ cảnh

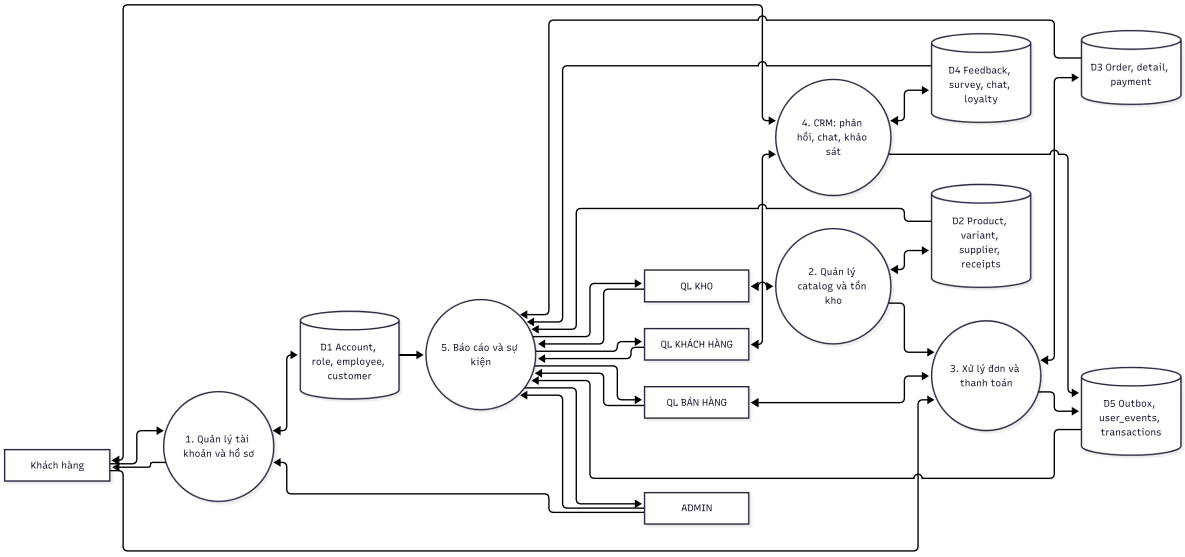
Hình 3.2 liệt kê sáu tác nhân bên ngoài gồm Khách hàng, Quản trị viên, Nhân viên CSKH, Quản lý bán hàng, Quản lý kho và Quản lý nhân sự. Đọc các mũi tên để thấy dữ liệu chính mỗi tác nhân gửi vào hệ thống và thông tin hệ thống trả lại.



Hình 3.2: Sơ đồ ngữ cảnh HTTT Hung Fashion

3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

Hình 3.3 trình bày năm tiến trình (1–5), năm kho dữ liệu (D1–D5), các tác nhân và luồng dữ liệu chính kết nối chúng. Đọc từ tác nhân qua tiến trình tới kho dữ liệu để theo dõi nơi dữ liệu được tiếp nhận, xử lý và lưu trữ.



Hình 3.3: DFD mức đỉnh: tiến trình, tác nhân và kho dữ liệu

3.5 DFD mức 1: CRM

Hình 3.4 mô tả năm quy trình CRM từ quản lý hồ sơ, tiếp nhận phản hồi và khảo sát đến ghi nhận kết quả, chat hỗ trợ; mỗi dòng nêu dữ liệu đầu vào cùng dữ liệu lưu hoặc đầu ra chính.

Tiến trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu lưu/ra
4.1 Quản lý hồ sơ	Form quản lý hoặc hồ sơ khách tự cập nhật	`customer`, `account`, `interest`, `customer_interest`; danh sách và chi tiết khách
4.2 Tiếp nhận phản hồi	Đánh giá/nội dung từ khách; trả lời và trạng thái từ CSKH	`feedback`, `feedback_attachment`; trạng thái và nội dung phản hồi
4.3 Khảo sát	Tiêu chí, câu hỏi, lựa chọn, lời mời	`survey`, `survey_question`, `survey_option`, `survey_invitation`
4.4 Thu thập kết quả	Lựa chọn/câu trả lời của khách	`survey_response`, `survey_answer`; bảng thống kê kết quả
4.5 Chat hỗ trợ	Tin nhắn khách và nhân viên, metadata tệp	`conversation`, `chat_message`, `chat_message_attachment`; event invalidation SSE

Hình 3.4: DFD mức 1 cho nhóm chức năng CRM

3.6 DFD mức 1: đơn hàng và thanh toán

Hình 3.5 mô tả năm bước từ lập đơn, tính tiền và ghi nhận payment đến cập nhật trạng thái, phát sự kiện; mỗi dòng nêu đầu vào và dữ liệu lưu hoặc kết quả chính.

Tiến trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu lưu/ra
3.1 Lập đơn	Khách chọn hàng/địa chỉ hoặc nhân viên tạo đơn quầy	`order`, `order_detail`; giảm tồn theo logic đơn
3.2 Tính tiền	Giá, số lượng, promotion, điểm quy đổi	Tổng tiền, giảm giá, thông tin voucher và lịch sử điểm
3.3 Ghi payment	Phương thức Cash/BankTransfer, amount	`payment` với status ban đầu; QR demo token nếu cờ tính năng bật
3.4 Cập nhật trạng thái	Yêu cầu hủy/giao hàng hoặc xác nhận thanh toán của nhân viên	Trạng thái order/payment; nghiệp vụ điểm thưởng
3.5 Phát sự kiện	Thay đổi thanh toán đã xác nhận	`outbox_events` trong transaction; relay Kafka; consumer cập nhật `transactions`

Hình 3.5: DFD mức 1 cho đơn hàng và thanh toán

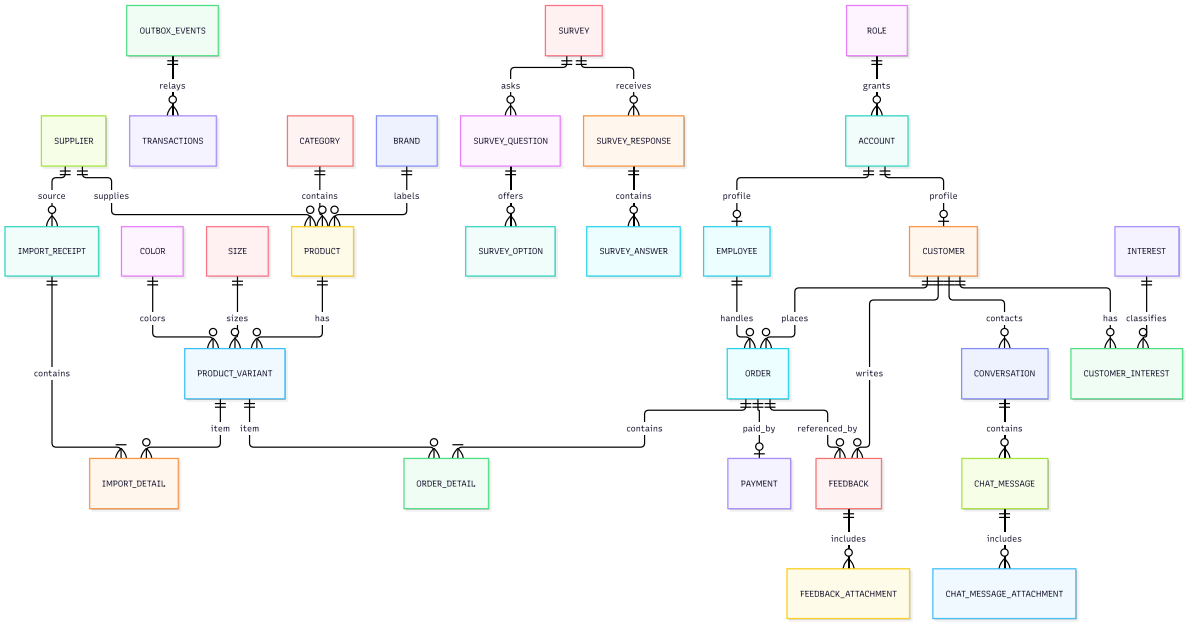
CHƯƠNG 4

Thiết kế hệ thống

4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1.1 Lược đồ quan hệ và ERD

Lược đồ được tổng hợp từ baseline `server/sql/schema.sql` và migrations 001–015. Những bảng event ban đầu được migration 002 chuyển từ payload JSON sang cột cấu trúc; bản mô tả phải đọc schema baseline cùng migration theo thứ tự để thấy phiên bản ứng dụng hiện tại. Hình 4.1 trình bày quan hệ nghiệp vụ chính; các bảng vai trò/quyền, lookup và bảng chi tiết được mô tả đầy đủ trong Phụ lục A.



Hình 4.1: ERD các quan hệ nghiệp vụ chính rút từ SQL

4.1.2 Nguyên tắc thiết kế thể hiện trong DDL

Các bảng nghiệp vụ dùng khóa chính số nguyên/identity; quan hệ được khai báo bằng khóa ngoại; bảng nối như `role_permission`, `customer_interest`, `user_promotion` có khóa ghép/unique chống liên kết trùng. Giá, số lượng, điểm đánh giá và miền trạng thái được giới hạn bằng CHECK/ENUM. `outbox_events.event_id`, event mirror và payment order được thiết kế để nhận diện sự kiện/thanh toán duy nhất. Chi tiết từng trường, kiểu, khóa và index nằm ở Phụ lục A, được sinh từ file SQL trong repo.

4.1.3 Từ điển dữ liệu

Phụ lục A có bảng mô tả mọi bảng/thuộc tính. `database/schema.sql` là bản schema-only xuất bằng `pg_dump` từ database demo PostgreSQL tạm sau khi áp dụng schema và migrations 001–015. `customer_interest_map` xuất hiện trong migration chuyển đổi cũ; bảng sử dụng sau migration được đổi tên thành `customer_interest`, nên lịch sử chuyển đổi được nêu riêng, không xem hai tên là hai miền dữ liệu độc lập.

4.2 Thiết kế giao diện

Giao diện quản trị React dùng bộ điều hướng theo vai trò trong `client/src/App.jsx`. Các nhóm có route hash riêng nhưng tái sử dụng dashboard shell và view module. Khách hàng dùng customer portal riêng. Ảnh được tự động nhúng khi nhóm đặt đúng tên file vào `docs/report/images`; hiện chưa có ảnh giao diện xác thực.

Chờ ảnh `docs/report/images/4.1.png`

Hình 4.2: Tổng quan quản trị ADMIN

Chờ ảnh `docs/report/images/4.2.png`

Hình 4.3: Quản lý tài khoản và quyền

Chờ ảnh `docs/report/images/4.3.png`

Hình 4.4: Tra cứu sản phẩm

4.2.1 Vai trò giao diện và tìm kiếm

ADMIN có menu quản trị chung và các view tài khoản, sản phẩm, kho, đơn, CRM, báo cáo, nhật ký, cài đặt. QL_NHAN_SU, QL_KHO, QL_BAN_HANG và QL_KHACH_HANG nhìn thấy các module theo phân quyền trong `App.jsx`; phần mềm hiện chưa có ứng dụng HRM chuyên trách nghỉ phép/chấm công/lương. Các màn hình khách hàng là portal độc lập về luồng sử dụng.

API product hỗ trợ tìm kiếm, danh mục, thương hiệu, nhà cung cấp, khoảng giá, sắp xếp theo ngày/tên/giá/danh mục. API supplier hỗ trợ từ khóa, lọc có/thiếu email/điện thoại và sắp xếp tên/liên hệ/ngày tạo. Giao diện cụ thể cần chụp lại để xác nhận tất cả tùy chọn hiển thị đúng; không dùng khả năng API để khẳng định UI có mọi loại lọc.

4.2.2 Báo cáo kho và nhân sự

Mục Báo cáo hiển thị nội dung theo vai trò. Quản lý kho (`QL_KHO`) và ADMIN xem biến động nhập/xuất theo ngày trong khoảng được chọn, giá trị tồn kho hiện tại tính bằng số lượng biến thể nhân giá nhập của sản phẩm, danh sách biến thể có tồn không vượt ngưỡng, và tổng nhập theo nhà cung cấp. Schema chưa có trường tồn tối thiểu riêng; màn hình cho nhập ngưỡng, mặc định 10. Mỗi bảng có thể xuất CSV riêng. Các API

Chờ ảnh `docs/report/images/4.4.png`

Hình 4.5: Quản lý nhà cung cấp và tồn kho

Chờ ảnh `docs/report/images/4.5.png`

Hình 4.6: Quản lý khách hàng CRM

Chờ ảnh `docs/report/images/4.6.png`

Hình 4.7: Tiếp nhận phản hồi

Chờ ảnh `docs/report/images/4.7.png`

Hình 4.8: Quản lý khảo sát CRM

Chờ ảnh `docs/report/images/4.8.png`

Hình 4.9: Hồ sơ khách hàng

Chờ ảnh `docs/report/images/4.9.png`

Hình 4.10: Khách hàng gửi đánh giá

Chờ ảnh `docs/report/images/4.10.png`

Hình 4.11: Khách hàng trả lời khảo sát

Chờ ảnh `docs/report/images/4.11.png`

Hình 4.12: Trò chuyện CSKH

tương ứng là `GET /api/reports/warehouse/movements`, `/warehouse/summary` và `/warehouse/suppliers`; truy vấn lọc theo ngày dùng tham số.

Quản lý nhân sự (`QL_NHAN_SU`) và ADMIN xem tổng số hồ sơ, phân bố theo trạng thái hoạt động và chức vụ, cùng số nhân viên mới theo tháng dựa trên `employee.hire_date`; có thể xuất CSV. API `GET /api/reports/hr/summary` chỉ tổng hợp hồ sơ hiện có. Hệ thống chưa có chấm công, tính lương hoặc nghỉ phép và các báo cáo này không tạo ra các nghiệp vụ đó. Backend kiểm tra vai trò trên từng API báo cáo; ADMIN được truy cập tất cả, các vai trò còn lại chỉ truy cập báo cáo thuộc phạm vi của mình.

4.2.3 Ma trận độ bao phủ CRM

Trạng thái "Có" nghĩa là có màn hình và route liên quan trong source; không đồng nghĩa đã nghiệm thu nghiệp vụ thực tế. "Có điều kiện" nghĩa là thao tác bị giới hạn bởi quy tắc bảo vệ dữ liệu.

Yêu cầu CRM	**Màn hình**	**API liên quan**	**Trạng thái**
Thêm khách hàng	Khách hàng	POST `/api/customers`; POST `/api/auth/register` cho khách tự đăng ký	Có
Xóa khách hàng	Khách hàng	DELETE `/api/customers/:id`	Có điều kiện
Khóa tài khoản khách	Khách hàng	PATCH `/api/customers/:id/account-status`	Có
Tiếp nhận và xử lý feedback	Phản hồi	GET `/api/feedbacks`, GET `/:id`, PATCH `/:id/reply`, PATCH `/:id/status`; POST khách	Có
Báo cáo tuổi khách	Reports	GET `/api/customers/stats/overview` (byAge); GET `/api/reports/customer-ages`	Có
Báo cáo sở thích	Reports	GET `/api/reports/interests`, `/customer-segments`	Có
Tạo khảo sát	Khảo sát	POST `/api/surveys`	Có
Gửi khảo sát/mời khách	Khảo sát	GET `/:id/recipients-preview`, POST `/:id/send`	Có
Thống kê kết quả khảo sát	Khảo sát	GET `/api/surveys/:id/results`	Có
Khách đăng ký/đăng nhập	Auth	POST `/api/auth/register`, POST `/api/auth/login`	Có
Sửa hồ sơ	Customer Portal	PUT `/api/auth/me`	Có
Khách gửi đánh giá	Customer Portal	POST `/api/feedbacks`	Có
Khách nhận/trả lời khảo sát	Customer Portal	GET `/api/surveys/mine`, GET `/:id`, POST `/:id/respond`	Có
Chat trực tuyến	Customer Portal/Chat CSKH	`/api/chat/my-conversation/*`, `/api/chat/:id/messages`, `/api/chat/events`	Có

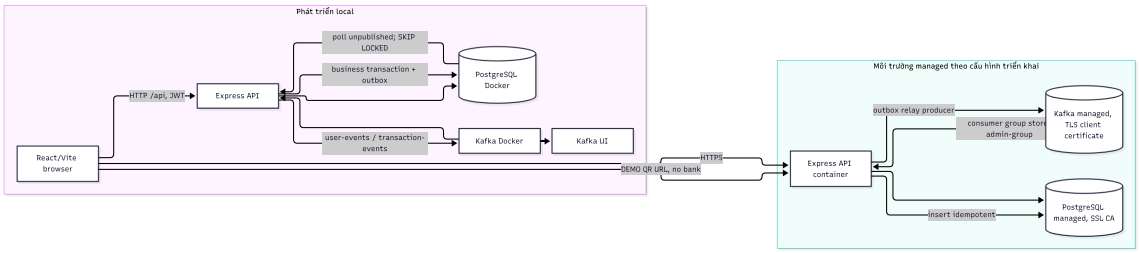
Chức năng xóa hồ sơ khách hàng chỉ thực hiện được khi hồ sơ không còn liên kết tài khoản đăng nhập và không có dữ liệu liên quan (đơn hàng, phản hồi, kết quả và lời mời khảo sát, mã ưu đãi, hội thoại, lịch sử điểm thưởng); việc kiểm tra và xóa nằm trong cùng một giao dịch, trả mã 409 kèm thông báo khi không đủ điều kiện. Với khách đã có tài khoản hoặc lịch sử, hệ thống khuyến nghị khóa tài khoản. Khi hồ sơ được xóa hợp lệ, các sở thích của khách hàng được xóa kèm theo nhờ ràng buộc khóa ngoại `ON DELETE CASCADE`. Chức năng xóa tài khoản được kiểm soát nhằm bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu và quyền quản trị. Hệ thống không cho phép người dùng tự xóa tài khoản đang đăng nhập, xóa tài khoản còn dữ liệu liên quan, hoặc xóa quản trị viên đang hoạt động cuối cùng; trong trường hợp tài khoản đã phát sinh dữ liệu, hệ thống khuyến nghị khóa thay vì xóa.

CHƯƠNG 5

Cài đặt, vận hành và bảo trì

5.1 Kiến trúc triển khai

Ứng dụng gồm SPA React/Vite trong `store-admin/client`, API Express trong `store-admin/server`, PostgreSQL và Kafka. Khi chạy server chế độ phục vụ client, server trả static build từ `client/dist`. Môi trường local có Docker Compose cho PostgreSQL và Kafka; Kafka UI chỉ phục vụ quan sát. PostgreSQL/Kafka managed có cấu hình riêng, cần cung cấp biến môi trường và chứng thư qua cơ chế bảo mật của nền tảng.



Hình 5.1: Triển khai và luồng sự kiện outbox/Kafka

5.2 Cài đặt môi trường local

Các lệnh dưới đây dựa trên scripts đã có trong `store-admin/package.json`. Chuẩn bị Node.js/npm, Docker Desktop, PostgreSQL client tools nếu cần backup/restore và file môi trường local do người vận hành tự tạo từ danh sách biến trong `server/.env.example`. Không đưa file môi trường thật vào source archive.

1. Tại thư mục `store-admin`, cài phụ thuộc bằng `npm install`.
2. Khởi chạy dịch vụ local PostgreSQL/Kafka và frontend/backend bằng `npm run dev:local`; hoặc khởi động dịch vụ qua Compose rồi chạy `npm run dev`.
3. Chạy migration bằng `npm run db:migrate --workspace server`.
4. Nếu cần dữ liệu mẫu, đặt `SEED_DEMO_PASSWORD` trong môi trường shell (8–72 byte UTF-8, không ghi vào file/log), rồi chạy `npm run seed`. Script chỉ in xác nhận biến đã được dùng, không in giá trị mật khẩu. Seed có thể truy cập nguồn catalog bên ngoài; chỉ chạy trong local/test.

5. Để có thêm event, lịch sử điểm, gán khuyến mãi và hội thoại mẫu, chạy `node scripts/seed-report-demo.mjs` sau seed chính; script yêu cầu các biến `SEED_DB_*` trỏ về loopback.
6. Tạo production client build bằng `npm run build`; chạy server bằng `npm start` theo script hiện có.

5.3 Cấu hình biến môi trường

Bảng liệt kê tên biến từ `server/.env.example` và cách đọc trong mã nguồn; không chứa giá trị. Dùng secret manager của nền tảng cho bí mật. `TRUST_PROXY_HOPS` mặc định local nên giữ 0; chỉ cấu hình số hop phù hợp khi triển khai sau proxy tin cậy. Cấu hình demo payment và URL công khai chỉ bật trong môi trường trình diễn, tuyệt đối không coi QR demo là giao dịch ngân hàng.

Tên biến	**Mục đích**
`PORT`, `LOCAL_HOST`	Cổng và địa chỉ bind của HTTP server.
`JWT_SECRET`	Chữ ký token đăng nhập; bí mật, tự cấp riêng cho môi trường.
`TRUST_PROXY_HOPS`	Số proxy hop tin cậy khi xác định IP; chỉ tăng khi đã xác minh topology.
`AUTH_RATE_LIMIT_WINDOW_MS`, `AUTH_LOGIN_RATE_LIMIT_MAX`, `AUTH_REGISTER_RATE_LIMIT_MAX`	Cửa sổ và ngưỡng giới hạn login/đăng ký.
`POSTGRES_HOST`, `POSTGRES_PORT`, `POSTGRES_DB`, `POSTGRES_USER`, `POSTGRES_PASSWORD`	Kết nối PostgreSQL; mật khẩu là bí mật.
`POSTGRES_SSL`, `POSTGRES_CA_PATH`	TLS và CA cho PostgreSQL managed, nếu cấu hình yêu cầu.
`PG_DUMP_PATH`, `PG_RESTORE_PATH`	Đường dẫn PostgreSQL client tools.
`KAFKA_BROKER`, `KAFKA_BROKERS`, `KAFKA_UI_PORT`	Bootstrap broker(s) và cổng UI local.
`KAFKA_SSL_CA`, `KAFKA_SSL_CA_PATH`, `KAFKA_SSL_CERT`, `KAFKA_SSL_CERT_PATH`, `KAFKA_SSL_KEY`, `KAFKA_SSL_KEY_PATH`	TLS/mTLS Kafka; đường dẫn chứng thư/khóa không phải dữ liệu đưa vào báo cáo.
`DEMO_PAYMENT`, `PUBLIC_BASE_URL`	Bật luồng thanh toán demo và URL mà điện thoại truy cập được. Không kết nối ngân hàng.
`ENABLE_DATABASE_BROWSER`, `ENABLE_DATABASE_RESTORE`	Bật các công cụ quản trị dữ liệu; chỉ bật có kiểm soát và trong môi trường phù hợp.

Tên biến	Mục đích
PYTHON_EXECUTABLE	Python executable được script catalog dùng khi cần.
EVENT_RATE_LIMIT_WINDOW_MS, EVENT_RATE_LIMIT_MAX	Giới hạn route thu nhận event.
OUTBOX_MAX_BACKLOG, KAFKA_DB_CONFIRM_TIMEOUT_MS	Ngưỡng backlog và thời gian chờ xác nhận consumer.
DEBUG_CHAT_SSE, CHAT_UPLOAD_DIR	Log chẩn đoán SSE và thư mục lưu file chat.

5.4 Chạy migration và khởi tạo dữ liệu

Schema ban đầu nằm ở `server/sql/schema.sql`; migrations 001–015 được thực thi theo runner. `database/schema.sql` là dump schema-only và `database/demo-data.sql` là dump data-only sinh từ database local đã seed ngày 03/11/2026. Hai file đã được nạp lần lượt vào database rỗng; row count khớp trên 40/40 bảng. Dump data chứa hash bcrypt của mật khẩu các tài khoản demo; không chứa mật khẩu dạng rõ. Mật khẩu rõ chỉ được cung cấp khi chạy seed qua biến môi trường.

Sau lần chạy riêng `npm run seed` trước khi bổ sung seed báo cáo, các bảng rỗng là:

- `conversation`, `chat_message`, `chat_message_attachment`, `demo_payment_tokens`, `feedback_attachment`;
- `loyalty_point_transaction`, `outbox_events`, `transactions`, `user_events`, `user_promotion`.

Sau khi chạy thêm seed báo cáo, chỉ còn `demo_payment_tokens` (token dùng một lần, chỉ tồn tại trong checkout demo đang hoạt động) và hai bảng đính kèm (chỉ phát sinh khi người dùng tải file thật vào chat/phản hồi) rỗng. Schema hiện không có bảng `task`, vì vậy chưa thể tạo bản ghi công việc nếu không bổ sung nghiệp vụ/schema.

5.5 Backup, phục hồi và an toàn dữ liệu

Ngày 03/11/2026, nhóm thực hiện drill trên PostgreSQL 16 Alpine trong container Docker tạm chỉ bind vào loopback; không kết nối dịch vụ managed. Lệnh dump custom format: `docker exec hf-report-pg-20261103 pg_dump -Fc -U report_user -d report_demo -f /tmp/report-demo.dump`; thời gian đo tại máy chạy Docker là 0,276 giây, kích thước dump 161,9 KiB. Tạo database đích rỗng bằng `docker exec hf-report-pg-20261103 createdb -U report_user report_restore` mất 0,186 giây. Lệnh phục hồi `docker exec hf-report-pg-20261103 pg_restore -U report_user -d report_restore --no-owner --no-privileges /tmp/report-demo.dump` mất 3,860 giây. Sau restore, truy vấn COUNT trên từng bảng public cho kết quả bằng nhau ở 40/40 bảng (0 sai khác). Đây là

một lần đo trên máy local, không phải cam kết RTO cho production.

Đối chiếu row count từng bảng (nguồn = database đã seed; đích = database restore):

Bảng	Nguồn	Restore
account	10	10
brand	1	1
category	9	9
chat_message	6	6
chat_message_attachment	0	0
color	8	8
conversation	3	3
customer	26	26
customer_interest	23	23
demo_payment_tokens	0	0
employee	6	6
feedback	12	12
feedback_attachment	0	0
import_detail	180	180
import_receipt	1	1
interest	8	8
loyalty_point_transaction	20	20
order	41	41
order_detail	82	82
outbox_events	4	4
payment	41	41
permission	12	12
product	180	180
product_image	180	180
product_variant	180	180
promotion	3	3
role	6	6
role_permission	27	27
size	13	13
store_admin_schema_migrations	16	16
supplier	4	4
survey	1	1
survey_answer	15	15
survey_invitation	8	8
survey_option	3	3
survey_question	3	3
survey_response	5	5
transactions	4	4
user_events	3	3
user_promotion	8	8

5.6 Kế hoạch chuyển đổi và triển khai môi trường demo

Môi trường demo sử dụng PostgreSQL managed với SSL và xác minh CA, cùng Kafka managed trên Aiven với xác thực client certificate qua cổng SSL. Hai topic `user-events` và

`transaction-events` được tạo trước; cấu hình auto-create topic tắt. Không ghi hostname, chuỗi kết nối, mật khẩu, token hay nội dung chứng thư trong tài liệu. Người vận hành lấy giá trị từ các biến môi trường tương ứng và kho bí mật của nền tảng.

1. Đóng băng thay đổi dữ liệu ở nguồn local, xác nhận phiên bản schema/migration và tạo bản dump PostgreSQL dạng custom bằng `pg_dump -Fc`.
2. Kiểm tra checksum và quyền truy cập bản backup; chuẩn bị PostgreSQL đích, CA tin cậy, tài khoản giới hạn quyền, Kafka SSL client credentials và tạo trước hai topic với cấu hình retention/partition đã thống nhất.
3. Khôi phục dữ liệu lên PostgreSQL managed bằng `pg_restore --no-owner --no-privileges`; không thay đổi bản nguồn. Cấu hình ứng dụng qua secret manager/biến môi trường, xác minh CA và xác thực Kafka trước khi chuyển lưu lượng.
4. So sánh số hàng của từng bảng nguồn/đích, kiểm tra constraints và migration version; xác nhận backlog outbox được relay, consumer xử lý được transaction event, rồi chạy smoke test đăng nhập, đọc dữ liệu, tạo đơn thử nghiệm và luồng QR demo.
5. Chuyển lưu lượng sau khi đối chiếu hoàn tất. Theo dõi lỗi API, kết nối SSL, Kafka consumer lag và outbox backlog trong thời gian đầu.

Nếu kiểm tra sau chuyển đổi thất bại, người phụ trách triển khai tạm dừng thao tác ghi, giữ nguyên nguồn local và bản backup, chuyển cấu hình ứng dụng về nguồn trước đó, rồi đối chiếu các thay đổi phát sinh sau thời điểm dump trước khi mở lại ghi. Không phục hồi đè lên môi trường managed đang có dữ liệu mới mà chưa có quyết định và bản sao lưu phù hợp.

Phân công tối thiểu: quản trị CSDL chịu trách nhiệm backup/restore, CA, quyền truy cập và đối chiếu số hàng; người vận hành triển khai chịu trách nhiệm biến môi trường, chứng thư Kafka, topic và chuyển lưu lượng; người điều phối nhóm ghi nhận thời điểm chuyển đổi và phê duyệt kết quả. Tên người và biên bản thực tế cần được nhóm bổ sung.

5.7 Vận hành Kafka và thanh toán demo

Outbox writer ghi sự kiện cùng giao dịch nghiệp vụ. Relay lấy bản ghi chưa gửi bằng khóa hàng `SKIP LOCKED`, gửi theo topic, rồi đánh dấu `published_at`; nếu gửi thành công nhưng chưa kịp đánh dấu, có thể phát lại. Consumer dùng `event_id` để chống ghi lặp. Các topic nghiệp vụ hiện có là `user-events` và `transaction-events`; trong demo chúng phải được tạo trước, auto-create tắt.

Thanh toán DEMO phát token ngẫu nhiên dùng một lần, hết hạn sau 15 phút, lưu dạng băm; trang công khai ghi rõ đây không phải giao dịch thật. `PUBLIC_BASE_URL` cần trỏ tới địa chỉ LAN/tunnel truy cập được từ điện thoại trong buổi demo. Không bật trên môi trường giao dịch thật; cơ chế này không đối soát với ngân hàng.

5.7.1 Ảnh minh chứng triển khai

Ảnh minh chứng được tự động nhúng nếu đặt trong `docs/report/images` theo đúng tên dưới đây.

Chờ ảnh `docs/report/images/5.1.png`

Hình 5.2: Sơ đồ môi trường triển khai dùng cho buổi demo

Chờ ảnh `docs/report/images/5.2.png`

Hình 5.3: Checkout QR DEMO và trang xác nhận không phải giao dịch thật

5.8 Giới hạn free tier

Không ấn định một giới hạn throughput hoặc topic chung cho gói free: hạn mức thay đổi theo nhà cung cấp, khu vực và loại dịch vụ. Nhóm cần ghi lại các giới hạn hiển thị trong console đúng ngày demo: [CẦN BỔ SUNG: số liệu và ngày]. Hình 5.4 là vị trí chờ ảnh console đã che thông tin định danh/credential. Nếu thấy lỗi giới hạn số topic, kiểm tra quota/ACL và số topic thực tế, sau đó gộp hoặc xóa topic chỉ theo quyết định quản trị cluster. Không xóa topic có dữ liệu cần giữ.

Chờ ảnh `docs/report/images/5.3.png`

Hình 5.4: Giới hạn gói hiển thị trong console tại ngày demo (Chờ ảnh)

5.9 Ma trận chức năng theo vai trò

Ma trận giao diện lấy từ route visibility ở `client/src/App.jsx`; API còn kiểm tra vai trò ở middleware/route.

Vai trò	Phạm vi chính theo ứng dụng
ADMIN	Quản trị tài khoản và phân quyền; truy cập các module quản trị, báo cáo, cài đặt theo quyền được triển khai.
QL_NHAN_SU	Chức năng nhân sự/tài khoản được phân quyền trong dashboard; không có bằng chứng module chấm công, lương, nghỉ phép đầy đủ.
QL_KHO	Sản phẩm, kho, nhà cung cấp và các chức năng vận hành kho được router/UI cho phép.
QL_BAN_HANG	Đơn hàng/bán hàng theo router/UI; một số báo cáo và xử lý đơn phụ thuộc quyền API.
QL_KHACH_HANG	Khách hàng, phản hồi, khảo sát và chat CSKH.
KHACH_HANG	Portal: hồ sơ, đơn hàng, đánh giá, khảo sát và chat của chính khách hàng.

5.10 Hướng dẫn sử dụng

Các bước dưới đây bám theo màn hình và route hiện có. Menu có thể khác theo role; API tiếp tục kiểm tra quyền ở máy chủ. Tài khoản demo phải được cấp trước, đăng nhập bằng tên đăng nhập/email và mật khẩu do người quản trị cung cấp.

Đăng nhập chung

1. Mở địa chỉ ứng dụng, nhập tên đăng nhập hoặc email cùng mật khẩu, chọn **Đăng nhập**.
2. Nếu tài khoản bị khóa hoặc thông tin không hợp lệ, liên hệ quản trị viên; không thử lặp liên tục vì đăng nhập có giới hạn số lần.
3. Sau khi vào hệ thống, sử dụng menu đúng phạm vi vai trò; đăng xuất từ menu hồ sơ khi kết thúc.

ADMIN

1. Mở **Tài khoản**, tìm tài khoản theo tên/email, tạo tài khoản với vai trò phù hợp hoặc dùng hộp xác nhận để đổi vai trò, khóa/mở khóa hay xóa khi đủ điều kiện.
2. Mở **Sản phẩm** hoặc **Tồn kho** để tra cứu sản phẩm/nhà cung cấp, xem thông tin và thực hiện thao tác quản trị được cấp.
3. Mở **Đơn hàng** để tra cứu đơn, xem chi tiết và xác nhận thanh toán theo nghiệp vụ; chỉ dùng QR DEMO nếu môi trường trình diễn đã bật.

4. Mở các mục **Khách hàng**, **Phản hồi**, **Khảo sát**, **Trò chuyện CSKH**, **Báo cáo** hoặc **Nhật ký** để theo dõi và xử lý dữ liệu tương ứng.

QL_KHO

1. Đăng nhập và mở **Sản phẩm**; nhập từ khóa hoặc dùng bộ lọc đang hiển thị để tìm sản phẩm.
2. Mở **Tồn kho** để tra cứu nhà cung cấp/phiếu nhập và xem số lượng tồn; chỉ xác nhận nhập khi có chứng từ nghiệp vụ.
3. Dùng **Báo cáo** nếu mục này xuất hiện trong menu được cấp quyền; chức năng ngoài phạm vi menu cần quản trị viên hỗ trợ.

QL_BAN_HANG

1. Mở **Đơn hàng**, tìm đơn và xem trạng thái/chi tiết trước khi cập nhật.
2. Chọn phương thức thanh toán theo màn hình checkout. Với chuyển khoản demo, quét QR từ thiết bị khác và chờ trạng thái đơn cập nhật; mã này không đại diện giao dịch ngân hàng thật.
3. Mở **Khuyến mãi** để tra cứu hoặc quản lý khuyến mãi theo quyền; dùng **Báo cáo** để xem số liệu được cấp.

QL_KHACH_HANG

1. Mở **Khách hàng**, tìm hồ sơ, xem lịch sử và cập nhật thông tin theo quyền.
2. Mở **Phản hồi** để đọc, trả lời hoặc đổi trạng thái phản hồi; mở **Khảo sát** để tạo khảo sát, xem người nhận và kết quả.
3. Mở **Trò chuyện CSKH**, chọn hội thoại, gửi nội dung hoặc tệp được hỗ trợ, rồi cập nhật trạng thái xử lý.
4. Dùng báo cáo CRM, bao gồm thống kê tuổi ở ‘/api/customers/stats/overview‘ (trường ‘byAge‘) hoặc ‘/api/reports/customer-ages‘, nếu quyền API cho phép.

QL_NHAN_SU

1. Mở mục **Nhân viên** để tra cứu và quản lý hồ sơ nhân viên theo quyền được cấp.
2. Xem **Báo cáo** nếu có trong menu. Chức năng chấm công, tính lương và nghỉ phép chưa được xác nhận trong ứng dụng: [CẦN BỔ SUNG nếu thuộc yêu cầu đồ án].

KHACH_HANG

1. Đăng nhập portal khách hàng; xem/cập nhật hồ sơ cá nhân và catalog sản phẩm.
2. Tạo đơn hàng, chọn phương thức thanh toán được cung cấp và theo dõi trạng thái đơn. QR DEMO chỉ mô phỏng: quét mã sẽ mở trang xác nhận demo, không chuyển tiền thật.

3. Gửi đánh giá/phản hồi, trả lời khảo sát được mời và nhắn CSKH trong hội thoại của chính mình.

5.11 Troubleshooting

- Trang trống: kiểm tra console trình duyệt và terminal Vite; xác nhận build frontend và URL proxy `/api`.
- API không kết nối DB: xác nhận PostgreSQL chạy, host/port local khớp và migrations đã chạy; không chia sẻ thông tin kết nối khi gửi log.
- Kafka không kết nối: kiểm tra broker reachable, ACL/topic và tên biến TLS; không gửi certificate/key trong issue hay ảnh chụp.
- Điện thoại không mở QR demo: `PUBLIC_BASE_URL` phải là IP LAN/tunnel có thể truy cập; host bind server cần reachable; không dùng `localhost` của máy tính trong QR.
- Backup/restore bị từ chối: script chỉ cho phép host local; không dùng script này để tác động database managed từ xa.

CHƯƠNG 6

Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết quả

Đề tài hiện thực một ứng dụng quản lý bán lẻ thời trang có các miền tài khoản/phân quyền, sản phẩm và tồn kho, đơn hàng/thanh toán, khách hàng/CRM, phản hồi, khảo sát, chat, báo cáo và nhật ký. Backend Express cung cấp API; PostgreSQL lưu dữ liệu; outbox/Kafka hỗ trợ chuyển tiếp sự kiện nghiệp vụ. Luồng thanh toán QR trong phạm vi demo chỉ mô phỏng xác nhận, không xử lý tiền thật.

Phạm vi CRM được chọn để đối chiếu mục III của đề cương đánh giá. Ma trận tại Mục 4.2.3 dùng các trạng thái Có, Có điều kiện, Một phần và Chưa có dựa trên màn hình/route trong source; đây chưa phải kết quả nghiệm thu từ người dùng. Đặc điểm doanh nghiệp chỉ là giả định từ tên, giao diện và dữ liệu catalog cho tới khi nhóm xác minh.

6.2 Hạn chế

Chưa có chứng cứ khảo sát thực tế, thử nghiệm khôi phục, đo hiệu năng đã chạy, hay ảnh giao diện được xác minh trong gói repo. Seed không cam kết lấp mọi bảng. Một số chức năng mô phỏng và các giới hạn nêu ở Chương 1 cần được ghi nhận trong demo, đặc biệt payment QR không xác thực giao dịch ngân hàng. Các kết luận về bảo mật/hiệu năng không vượt quá những gì có thể đọc từ mã nguồn.

6.3 Hướng phát triển

Ưu tiên tiếp theo là khảo sát và xác nhận quy trình với đơn vị thật; tổ chức backup tự động và diễn tập restore; triển khai giám sát Kafka/outbox và quota; hoàn thiện kiểm soát nội dung upload và lưu trữ media; thay luồng thanh toán demo bằng nhà cung cấp có webhook/chữ ký/đối soát nếu có nhu cầu giao dịch thật. Mọi hướng phát triển cần được đánh giá phạm vi, rủi ro và dữ liệu trước khi triển khai.

6.4 Đối chiếu tiêu chí đánh giá

Đối chiếu theo phiếu đánh giá đồ án trong repository: Phần I là trình bày báo cáo (40 điểm); Phần II là xây dựng và cài đặt CSDL (30 điểm), gồm cài đặt CSDL kèm phương án sao lưu và phục hồi (10 điểm) và giao diện ADMIN (20 điểm); Phần III (30 điểm) yêu cầu chọn một trong HRM/CRM/MRP. Nhóm chọn CRM. Bảng dưới đây dẫn tới bằng chứng trong báo cáo và ghi trạng thái theo cùng hệ thuật ngữ với ma trận CRM tại Mục 4.2.3; đây là đối chiếu hồ sơ, không thay cho việc chấm điểm.

Phần	**Tiêu chí và bằng chứng trong báo cáo**	**Trạng thái**
I	Trình bày báo cáo (40 điểm): Chương 1–6, sơ đồ, thiết kế, cài đặt, kết luận và phụ lục. Còn thiếu khảo sát/ảnh xác thực theo danh sách bổ sung.	Một phần
II.a	Cài đặt CSDL, phương án sao lưu và phục hồi (10 điểm): Chương 4 mô tả thiết kế; Mục 5.5 ghi lại drill pg_dump/pg_restore và đối chiếu 40 bảng. Chưa phải diễn tập trên môi trường production.	Có điều kiện
II.b	Giao diện ADMIN (20 điểm): các mục giao diện tại Chương 4 và ảnh minh chứng dự kiến ở các Hình 4.2–4.12. Ảnh vẫn cần nhóm cung cấp/xác minh.	Một phần
III – CRM	Ma trận tại Mục 4.2.3; có các route/màn hình CRM, quy trình cần được xác nhận với đơn vị.	Một phần

Tài liệu tham khảo

1. Trường Đại học Sài Gòn, Khoa Công nghệ Thông tin, “Phiếu đánh giá đồ án giữa kỳ – Hệ thống thông tin doanh nghiệp, học kỳ 1, năm học 2026–2027”, tệp PDF được cung cấp trong repository.
2. Mã nguồn Hung Fashion CRM, các route Express tại `store-admin/server/src/routes/`, middleware và mount API tại `store-admin/server/src/index.js`.
3. Lược đồ và lịch sử cấu trúc dữ liệu: `store-admin/server/sql/schema.sql` và `store-admin/server/sql/migrations/001--015`.
4. Seed và scripts vận hành: `store-admin/scripts/seed.mjs`, backup/restore và `store-admin/package.json`.
5. Giao diện và role navigation: `store-admin/client/src/App.jsx`, Customer Portal và các view trong `store-admin/client/src/views/`.

CHƯƠNG A

Phụ lục vận hành

A.1 Lệnh thường dùng

Từ thư mục `store-admin`:

```
npm install
npm run dev:local
npm run db:migrate --workspace server
npm run seed
npm run build
npm run db:backup
npm run db:restore -- backups/<file>.dump
```

Restore có thể xóa/ghi đè schema trong database đích; chỉ thực hiện ở database test đã xác nhận.

A.2 Tài khoản demo

Không đưa mật khẩu vào báo cáo. Tạo/seed tài khoản theo cơ chế trong source ở môi trường local rồi ghi lại username, role, ngày tạo và người quản lý tài khoản ở bảng nội bộ của nhóm. Không dùng tài khoản demo mặc định trên môi trường công khai. Không coi tài khoản hoặc dữ liệu seed là khách hàng/nghiệp vụ thực.

A.3 Môi trường và giới hạn free tier

Lưu tên biến môi trường và mục đích ở Chương 5; giá trị cụ thể chỉ nằm trong cấu hình triển khai riêng. Giới hạn free tier phụ thuộc nhà cung cấp và gói tại thời điểm sử dụng. Nhóm ghi lại giới hạn đang hiển thị trên console vào ngày demo: [CẦN BỔ SUNG: số liệu và ngày]; cần đối chiếu ảnh console, che thông tin định danh và credential. Xem Hình 5.4 ở Mục 5 (Chờ ảnh `docs/report/images/5.3.png`).

A.4 Nguồn sơ đồ

Các sơ đồ được lưu dưới dạng Mermaid trong `docs/report/diagrams/*.mmd`. Nếu máy có Mermaid CLI, kết xuất từng sơ đồ sang PDF bằng lệnh mẫu:

```
mmdc -i docs/report/diagrams/01-chuc-nang.mmd `
  -o docs/report/diagrams/01-chuc-nang.pdf
```

Sau khi kết xuất, biên dịch báo cáo lại hai lượt. Nếu không có Mermaid CLI, cài công cụ theo quy định máy nộp hoặc sử dụng công cụ Mermaid được trường chấp thuận; không thay sơ đồ bằng hình tự vẽ không đối chiếu source.

A.5 Bảng API và schema đầy đủ

Danh sách route và nguồn code được kiểm kê trong `docs/report/00-inventory.md`. Schema-only SQL dump lấy từ database local demo nằm trong `database/schema.sql`; từ điển dữ liệu các bảng/thuộc tính nằm ở Phụ lục B.

CHƯƠNG B

Từ điển dữ liệu chi tiết

Từ điển này được sinh từ schema-only dump hiện hành `database/schema.sql`, gồm 40 bảng như bảng đối chiếu số dòng tại Mục 5.5. Kiểu, giá trị mặc định, khóa và chỉ mục lấy từ dump; ý nghĩa cột được diễn giải theo nghiệp vụ ứng dụng. Bảng `customer_interest_map` chỉ là bảng chuyển tiếp trong migration cũ; sau khi chuyển đổi, bảng chính thức là `customer_interest` và không được tính như một bảng riêng.

B.1 Bảng account

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
account_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.account_account_id_ seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết tài khoản
role_id	integer NOT NULL REFERENCES role(role_id)	Liên kết vai trò
username	character varying(100) NOT NULL UNIQUE	Tên đăng nhập
password_hash	character varying(255) NOT NULL	Hash mật khẩu
email	character varying(150) UNIQUE	Email
phone	character varying(20)	Số điện thoại
status	public.account_status DEFAULT 'Active'::public.account_status NOT NULL	Trạng thái
last_login	timestamp with time zone	Last login
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm cập nhật
Chỉ mục: account_created_at_idx (btree: created_at DESC); account_email_idx (btree: email); account_role_idx (btree: role_id); account_status_idx (btree: status); account_username_lower_ uidx (UNIQUE, btree: lower((username)::text))		

B.2 Bảng brand

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
brand_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.brand_brand_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết thương hiệu
brand_name	character varying(150) NOT NULL UNIQUE	Brand name
description	text	Mô tả
is_active	boolean DEFAULT true NOT NULL	Cờ hoạt động
Chỉ mục: brand_active_idx (btree: is_active)		

B.3 Bảng category

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
category_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.category_category_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết danh mục
category_name	character varying(100) NOT NULL UNIQUE	Category name
description	text	Mô tả
parent_id	integer REFERENCES category(category_id)	Khóa liên kết đến bản ghi liên quan
is_active	boolean DEFAULT true NOT NULL	Cờ hoạt động
Chỉ mục: category_active_idx (btree: is_active); category_parent_idx (btree: parent_id)		

B.4 Bảng chat_message

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
message_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.chat_message_message_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết tin nhắn
conversation_id	integer NOT NULL REFERENCES conversation(conversation_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết hội thoại
sender_account_id	integer NOT NULL REFERENCES account(account_id) ON DELETE CASCADE	Tài khoản gửi tin
content	text NOT NULL	Nội dung
sent_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm gửi
is_read	boolean DEFAULT false NOT NULL	Cờ đã đọc
Chỉ mục: idx_chat_message_conv_id (btree: conversation_id); idx_chat_message_sent_at (btree: sent_at)		

B.5 Bảng chat_message_attachment

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
attachment_id	bigint NOT NULL DEFAULT nextval('public.chat_message_attachment_attachment_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã tệp đính kèm
message_id	integer NOT NULL REFERENCES chat_message(message_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết tin nhắn
storage_name	character varying(100) NOT NULL UNIQUE	Tên tệp lưu trữ
original_name	character varying(255) NOT NULL	Tên tệp gốc
mime_type	character varying(100) NOT NULL	Kiểu MIME

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
file_size	bigint NOT NULL	Dung lượng byte
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
Chỉ mục: chat_message_attachment_message_idx (btree: message_id, attachment_id)		

B.6 Bảng color

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
color_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.color_color_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Khóa liên kết đến bản ghi liên quan
color_name	character varying(50) NOT NULL UNIQUE	Tên màu
hex_code	character(7)	Mã màu HEX

B.7 Bảng conversation

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
conversation_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.conversation_conversation_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết hội thoại
customer_id	integer NOT NULL REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khách hàng
assigned_to	integer REFERENCES employee(employee_id) ON DELETE SET NULL	Nhân viên được phân công
subject	character varying(300) DEFAULT 'Hỗ trợ khách hàng'::character varying NOT NULL	Chủ đề hội thoại
status	character varying(20) DEFAULT 'Open'::character varying NOT NULL	Trạng thái
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm cập nhật
Chỉ mục: idx_conversation_customer_id (btree: customer_id); idx_conversation_status (btree: status); idx_conversation_updated_at (btree: updated_at DESC)		

B.8 Bảng customer

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
customer_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.customer_customer_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết khách hàng
account_id	integer UNIQUE REFERENCES account(account_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết tài khoản
full_name	character varying(150) NOT NULL	Họ tên
gender	public.gender_type	Giới tính
date_of_birth	date	Ngày sinh
phone	character varying(20)	Số điện thoại
email	character varying(150)	Email
address	text	Địa chỉ
loyalty_point	integer DEFAULT 0 NOT NULL	Điểm tích lũy

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
customer_tier	character varying(20) DEFAULT 'New'::character varying NOT NULL	Hạng khách hàng
registered_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm đăng ký
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm cập nhật
Chỉ mục: customer_dob_idx (btree: date_of_birth); customer_email_idx (btree: email); customer_gender_idx (btree: gender); customer_name_idx (btree: full_name); customer_phone_idx (btree: phone); customer_tier_idx (btree: customer_tier)		

B.9 Bảng customer_interest

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
customer_id	integer NOT NULL PRIMARY KEY REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khách hàng
interest_id	integer NOT NULL PRIMARY KEY REFERENCES interest(interest_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết sở thích
Chỉ mục: customer_interest_cust_idx (btree: customer_id); customer_interest_interest_idx (btree: interest_id)		

B.10 Bảng demo_payment_tokens

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
demo_payment_token_id	bigint NOT NULL ADD GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY	Mã định danh bản ghi token thanh toán demo
order_id	integer NOT NULL UNIQUE REFERENCES order(order_id) ON DELETE CASCADE	Mã đơn hàng được phép xác nhận bằng token
token_hash	character(64) NOT NULL UNIQUE	Giá trị băm của token; không lưu token gốc
expires_at	timestamp with time zone NOT NULL	Thời điểm token hết hạn
used_at	timestamp with time zone	Thời điểm token được sử dụng; NULL nếu chưa dùng
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi token
Chỉ mục: demo_payment_tokens_expiry_idx (btree: expires_at WHERE (used_at IS NULL))		

B.11 Bảng employee

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
employee_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.employee_employee_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết nhân viên
account_id	integer UNIQUE REFERENCES account(account_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết tài khoản
full_name	character varying(150) NOT NULL	Họ tên
gender	public.gender_type	Giới tính
date_of_birth	date	Ngày sinh
phone	character varying(20)	Số điện thoại
email	character varying(150)	Email
address	text	Địa chỉ

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
hire_date	date DEFAULT CURRENT_DATE NOT NULL	Ngày vào làm
is_active	boolean DEFAULT true NOT NULL	Cờ hoạt động
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
Chỉ mục: employee_active_idx (btree: is_active); employee_name_idx (btree: full_name)		

B.12 Bảng feedback

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
feedback_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.feedback_feedback_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết phản hồi
customer_id	integer REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết khách hàng
product_id	integer REFERENCES product(product_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết sản phẩm
order_id	integer REFERENCES order(order_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết đơn hàng
employee_id	integer REFERENCES employee(employee_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết nhân viên
feedback_type	public.feedback_type DEFAULT 'Product'::public.feedback_type NOT NULL	Loại phản hồi
rating	smallint	Điểm đánh giá
content	text NOT NULL	Nội dung
reply	text	Phản hồi của cửa hàng
status	public.feedback_status DEFAULT 'New'::public.feedback_status NOT NULL	Trạng thái
replied_at	timestamp with time zone	Thời điểm/ngày nghiệp vụ
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
Chỉ mục: feedback_created_at_idx (btree: created_at DESC); feedback_customer_idx (btree: customer_id); feedback_product_idx (btree: product_id); feedback_rating_idx (btree: rating); feedback_status_idx (btree: status)		

B.13 Bảng feedback_attachment

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
attachment_id	bigint NOT NULL DEFAULT nextval('public.feedback_attachment_attachment_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã tệp đính kèm
feedback_id	integer NOT NULL REFERENCES feedback(feedback_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết phản hồi
media_url	text NOT NULL	Đường dẫn media
media_type	character varying(10) NOT NULL	Loại media
mime_type	character varying(100) NOT NULL	Kiểu MIME
original_name	text NOT NULL	Tên tệp gốc
file_size	bigint NOT NULL	Dung lượng byte
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
Chỉ mục: feedback_attachment_feedback_idx (btree: feedback_id, attachment_id)		

B.14 Bảng import_detail

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
detail_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.import_detail_detail_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã dòng chi tiết
receipt_id	integer NOT NULL REFERENCES import_receipt(receipt_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết phiếu kho
variant_id	integer NOT NULL REFERENCES product_variant(variant_id)	Liên kết biến thể
quantity	integer NOT NULL	Số lượng
unit_price	numeric(15,2) NOT NULL	Unit price
Chỉ mục: import_detail_receipt_idx (btree: receipt_id); import_detail_variant_idx (btree: variant_id)		

B.15 Bảng import_receipt

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
receipt_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.import_receipt_receipt_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết phiếu kho
supplier_id	integer REFERENCES supplier(supplier_id)	Liên kết nhà cung cấp
employee_id	integer REFERENCES employee(employee_id)	Liên kết nhân viên
receipt_type	public.receipt_type DEFAULT 'Import'::public.receipt_type NOT NULL	Loại phiếu
note	text	Ghi chú
total_amount	numeric(15,2) DEFAULT 0 NOT NULL	Tổng tiền
receipt_date	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Ngày lập phiếu
Chỉ mục: receipt_date_idx (btree: receipt_date DESC); receipt_employee_idx (btree: employee_id); receipt_supplier_idx (btree: supplier_id)		

B.16 Bảng interest

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
interest_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.interest_interest_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết sở thích
interest_name	character varying(100) NOT NULL UNIQUE	Tên sở thích

B.17 Bảng loyalty_point_transaction

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
loyalty_transaction_id	bigint NOT NULL DEFAULT nextval('public.loyalty_point_transaction_loyalty_transaction_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã giao dịch điểm
customer_id	integer NOT NULL REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khách hàng
order_id	integer REFERENCES order(order_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết đơn hàng

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
transaction_type	character varying(32) NOT NULL	Transaction type
points_delta	integer NOT NULL	Biến động điểm
balance_after	integer NOT NULL	Số dư điểm sau giao dịch
note	text	Ghi chú
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
Chỉ mục: loyalty_point_transaction_customer_created_idx (btree: customer_id, created_at DESC, loyalty_transaction_id DESC); loyalty_point_transaction_order_type_idx (UNIQUE, btree: order_id, transaction_type WHERE (order_id IS NOT NULL))		

B.18 Bảng order

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
order_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.order_order_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết đơn hàng
customer_id	integer REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết khách hàng
employee_id	integer REFERENCES employee(employee_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết nhân viên
promotion_id	integer REFERENCES promotion(promotion_id)	Liên kết khuyến mãi
order_status	public.order_status DEFAULT 'Pending'::public.order_status NOT NULL	Trạng thái đơn hàng
subtotal	numeric(15,2) DEFAULT 0 NOT NULL	Tạm tính
discount_amt	numeric(15,2) DEFAULT 0 NOT NULL	Số tiền giảm
total_amount	numeric(15,2) DEFAULT 0 NOT NULL	Tổng tiền
note	text	Ghi chú
shipping_address	text	Shipping address
order_channel	character varying(50) DEFAULT 'InStore'::character varying NOT NULL	Kênh bán
ordered_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm đặt đơn
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm cập nhật
loyalty_points_redeemed	integer DEFAULT 0 NOT NULL	Loyalty points redeemed
loyalty_discount	numeric(15,2) DEFAULT 0 NOT NULL	Loyalty discount
Chỉ mục: order_customer_idx (btree: customer_id); order_date_idx (btree: ordered_at DESC); order_employee_idx (btree: employee_id); order_status_idx (btree: order_status)		

B.19 Bảng order_detail

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
detail_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.order_detail_detail_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã dòng chi tiết
order_id	integer NOT NULL REFERENCES order(order_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết đơn hàng
variant_id	integer NOT NULL REFERENCES product_variant(variant_id)	Liên kết biến thể
quantity	integer NOT NULL	Số lượng
unit_price	numeric(15,2) NOT NULL	Unit price

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
subtotal	numeric(15,2) GENERATED ALWAYS AS (((quantity)::numeric * unit_price)) STORED	Tạm tính
Chỉ mục: order_detail_order_idx (btree: order_id); order_detail_variant_idx (btree: variant_id)		

B.20 Bảng outbox_events

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
event_id	text NOT NULL PRIMARY KEY	Mã sự kiện chống ghi trùng
topic	text NOT NULL	Kafka topic
partition_key	text	Khóa phân vùng Kafka
payload	jsonb NOT NULL	Nội dung sự kiện JSON
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
published_at	timestamp with time zone	Thời điểm relay công bố
Chỉ mục: outbox_events_unpublished_idx (btree: created_at, event_id WHERE (published_at IS NULL))		

B.21 Bảng payment

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
payment_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.payment_payment_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã thanh toán
order_id	integer NOT NULL UNIQUE REFERENCES order(order_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết đơn hàng
method	public.payment_method DEFAULT 'Cash'::public.payment_method NOT NULL	Phương thức
status	public.payment_status DEFAULT 'Pending'::public.payment_status NOT NULL	Trạng thái
amount	numeric(15,2) NOT NULL	Số tiền
transaction_ref	character varying(200)	Mã tham chiếu giao dịch
paid_at	timestamp with time zone	Thời điểm thanh toán
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
Chỉ mục: payment_order_idx (btree: order_id); payment_status_idx (btree: status)		

B.22 Bảng permission

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
permission_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.permission_permission_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết quyền
permission_code	character varying(80) NOT NULL UNIQUE	Mã quyền
description	text	Mô tả

B.23 Bảng product

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
product_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.product_product_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết sản phẩm
category_id	integer NOT NULL REFERENCES category(category_id)	Liên kết danh mục
brand_id	integer REFERENCES brand(brand_id)	Liên kết thương hiệu
product_name	character varying(200) NOT NULL	Tên sản phẩm
description	text	Mô tả
import_price	numeric(15,2) NOT NULL	Giá nhập
selling_price	numeric(15,2) NOT NULL	Giá bán
image_url	text	Đường dẫn ảnh
is_active	boolean DEFAULT true NOT NULL	Cờ hoạt động
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm cập nhật
supplier_id	integer REFERENCES supplier(supplier_id)	Liên kết nhà cung cấp
Chỉ mục: product_active_idx (btree: is_active); product_brand_idx (btree: brand_id); product_category_idx (btree: category_id); product_created_at_idx (btree: created_at DESC); product_name_idx (gin: to_tsvector('simple'::regconfig, (product_name)::text)); product_price_idx (btree: selling_price); product_supplier_idx (btree: supplier_id)		

B.24 Bảng product_image

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
image_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.product_image_image_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Khóa liên kết đến bản ghi liên quan
product_id	integer NOT NULL REFERENCES product(product_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết sản phẩm
image_url	text NOT NULL	Đường dẫn ảnh
is_primary	boolean DEFAULT false NOT NULL	Cờ ảnh chính
display_order	smallint DEFAULT 1 NOT NULL	Thứ tự hiển thị
Chỉ mục: product_image_product_idx (btree: product_id)		

B.25 Bảng product_variant

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
variant_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.product_variant_variant_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết biến thể
product_id	integer NOT NULL REFERENCES product(product_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết sản phẩm
size_id	integer NOT NULL REFERENCES size(size_id)	Khóa liên kết đến bản ghi liên quan
color_id	integer NOT NULL REFERENCES color(color_id)	Khóa liên kết đến bản ghi liên quan
sku	character varying(100) UNIQUE	Mã SKU
quantity	integer DEFAULT 0 NOT NULL	Số lượng
selling_price	numeric(15,2)	Giá bán
is_active	boolean DEFAULT true NOT NULL	Cờ hoạt động
Ràng buộc: UNIQUE (product_id, size_id, color_id)		

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
Chỉ mục: variant_active_idx (btree: is_active); variant_color_idx (btree: color_id); variant_product_idx (btree: product_id); variant_size_idx (btree: size_id)		

B.26 Bảng promotion

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
promotion_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.promotion_promotion_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết khuyến mãi
code	character varying(50) NOT NULL UNIQUE	Mã
name	character varying(200) NOT NULL	Tên
promo_type	public.promotion_type DEFAULT 'Percent'::public.promotion_type NOT NULL	Loại ưu đãi
value	numeric(10,2) NOT NULL	Giá trị ưu đãi
min_order	numeric(15,2) DEFAULT 0 NOT NULL	Giá trị đơn tối thiểu
max_discount	numeric(15,2)	Mức giảm tối đa
usage_limit	integer	Giới hạn lượt dùng
used_count	integer DEFAULT 0 NOT NULL	Số lượt đã dùng
start_date	date NOT NULL	Ngày bắt đầu
end_date	date NOT NULL	Ngày kết thúc
is_active	boolean DEFAULT true NOT NULL	Cờ hoạt động
created_by	integer REFERENCES employee(employee_id)	Nhân viên tạo
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi

B.27 Bảng role

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
role_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.role_role_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết vai trò
role_name	character varying(50) NOT NULL UNIQUE	Tên vai trò
description	text	Mô tả

B.28 Bảng role_permission

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
role_id	integer NOT NULL PRIMARY KEY REFERENCES role(role_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết vai trò
permission_id	integer NOT NULL PRIMARY KEY REFERENCES permission(permission_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết quyền

B.29 Bảng size

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
size_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.size_size_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Khóa liên kết đến bản ghi liên quan
size_name	character varying(20) NOT NULL UNIQUE	Tên kích cỡ

B.30 Bảng store_admin_schema_migrations

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
version	character varying(32) NOT NULL PRIMARY KEY	Phiên bản migration đã áp dụng
name	text NOT NULL	Tên migration đã áp dụng
applied_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm áp dụng migration

B.31 Bảng supplier

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
supplier_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.supplier_supplier_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết nhà cung cấp
supplier_name	character varying(200) NOT NULL	Tên nhà cung cấp
contact_name	character varying(150)	Tên người liên hệ
phone	character varying(20)	Số điện thoại
email	character varying(150)	Email
address	text	Địa chỉ
is_active	boolean DEFAULT true NOT NULL	Cờ hoạt động
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
Chỉ mục: supplier_active_idx (btree: is_active); supplier_name_idx (btree: supplier_name)		

B.32 Bảng survey

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
survey_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.survey_survey_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết khảo sát
created_by	integer REFERENCES employee(employee_id) ON DELETE SET NULL	Nhân viên tạo
title	character varying(300) NOT NULL	Tiêu đề
description	text	Mô tả
target_gender	public.gender_type	Giới tính mục tiêu
target_tier	character varying(20)	Hạng mục tiêu
min_age	integer	Tuổi tối thiểu
max_age	integer	Tuổi tối đa
status	public.survey_status DEFAULT 'Draft'::public.survey_status NOT NULL	Trạng thái
start_date	date	Ngày bắt đầu
end_date	date	Ngày kết thúc
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm cập nhật
target_interest_id	integer REFERENCES interest(interest_id) ON DELETE SET NULL	Sở thích mục tiêu
reward_promotion_id	integer REFERENCES promotion(promotion_id) ON DELETE SET NULL	Khuyến mãi thưởng
Chỉ mục: survey_created_at_idx (btree: created_at DESC); survey_status_idx (btree: status)		

B.33 Bảng survey_answer

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
answer_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.survey_answer_answer_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã câu trả lời
response_id	integer NOT NULL REFERENCES survey_response(response_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết lượt trả lời
question_id	integer NOT NULL REFERENCES survey_question(question_id)	Liên kết câu hỏi
option_id	integer REFERENCES survey_option(option_id)	Liên kết lựa chọn
answer_text	text	Nội dung trả lời
Chỉ mục: sa_question_idx (btree: question_id); sa_response_idx (btree: response_id)		

B.34 Bảng survey_invitation

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
invitation_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.survey_invitation_invitation_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã lời mời khảo sát
survey_id	integer NOT NULL REFERENCES survey(survey_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khảo sát
customer_id	integer NOT NULL REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khách hàng
invited_by	integer REFERENCES employee(employee_id) ON DELETE SET NULL	Nhân viên gửi lời mời
status	character varying(20) DEFAULT 'Sent'::character varying NOT NULL	Trạng thái
invited_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm mời
Ràng buộc: UNIQUE (survey_id, customer_id)		
Chỉ mục: survey_invitation_customer_idx (btree: customer_id); survey_invitation_survey_idx (btree: survey_id)		

B.35 Bảng survey_option

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
option_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.survey_option_option_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết lựa chọn
question_id	integer NOT NULL REFERENCES survey_question(question_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết câu hỏi
option_text	character varying(300) NOT NULL	Nội dung lựa chọn

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
display_order	smallint DEFAULT 1 NOT NULL	Thứ tự hiển thị
Ràng buộc: UNIQUE (question_id, option_id)		
Chỉ mục: so_question_idx (btree: question_id)		

B.36 Bảng survey_question

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
question_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.survey_question_question_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết câu hỏi
survey_id	integer NOT NULL REFERENCES survey(survey_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khảo sát
question_text	text NOT NULL	Nội dung câu hỏi
question_type	public.question_type DEFAULT 'SingleChoice'::public.question_type NOT NULL	Loại câu hỏi
display_order	smallint DEFAULT 1 NOT NULL	Thứ tự hiển thị
is_required	boolean DEFAULT true NOT NULL	Câu hỏi bắt buộc
Chỉ mục: sq_survey_idx (btree: survey_id)		

B.37 Bảng survey_response

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
response_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.survey_response_response_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết lượt trả lời
survey_id	integer NOT NULL REFERENCES survey(survey_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khảo sát
customer_id	integer REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết khách hàng
submitted_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm gửi câu trả lời
Ràng buộc: UNIQUE (survey_id, customer_id)		
Chỉ mục: sr_survey_idx (btree: survey_id)		

B.38 Bảng transactions

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
id	bigint NOT NULL ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY	Khóa định danh nội bộ
source	text NOT NULL	Nguồn dữ liệu
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
event_id	text	Mã sự kiện chống ghi trùng
session_id	text	Mã phiên
event_type	text NOT NULL	Loại sự kiện
transaction_id	text	Mã giao dịch nghiệp vụ
benchmark_run_id	text	Mã lần benchmark

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
amount	numeric(15,2)	Số tiền
currency	text	Đơn vị tiền tệ
status	text	Trạng thái
item_count	integer	Số mặt hàng
page	text	Trang phát sinh sự kiện
action	text	Hành động
producer_source	text	Nguồn phát sự kiện
occurred_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm sự kiện
user_id	text	Mã người dùng
Chỉ mục: transactions_created_at_idx (btree: created_at DESC); transactions_event_id_unique_idx (UNIQUE, btree: event_id); transactions_transaction_id_idx (btree: transaction_id); transactions_type_occurred_idx (btree: event_type, occurred_at DESC)		

B.39 Bảng user_events

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
id	bigint NOT NULL ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY	Khóa định danh nội bộ
source	text NOT NULL	Nguồn dữ liệu
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
event_id	text	Mã sự kiện chống ghi trùng
session_id	text	Mã phiên
event_type	text NOT NULL	Loại sự kiện
page	text	Trang phát sinh sự kiện
section	text	Khu vực phát sinh sự kiện
action	text	Hành động
source_check	text	Dấu kiểm tra nguồn
occurred_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm sự kiện
user_id	text	Mã người dùng
Chỉ mục: user_events_created_at_idx (btree: created_at DESC); user_events_event_id_unique_idx (UNIQUE, btree: event_id); user_events_type_occurred_idx (btree: event_type, occurred_at DESC)		

B.40 Bảng user_promotion

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
user_promo_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.user_promotion_user_promo_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã khuyến mãi được cấp
customer_id	integer NOT NULL REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khách hàng
promotion_id	integer NOT NULL REFERENCES promotion(promotion_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khuyến mãi
status	public.user_promo_status DEFAULT 'Available'::public.user_promo_status NOT NULL	Trạng thái
assigned_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm phân bổ
used_at	timestamp with time zone	Thời điểm sử dụng
Ràng buộc: UNIQUE (customer_id, promotion_id)		
Chỉ mục: user_promo_customer_idx (btree: customer_id); user_promo_status_idx (btree: status)		